114 學年度下學期高二選修程式設計期中考
114 學年度下學期高二選修程式設計期中考 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2026/04/24 10:10 ~ 12:10，共 2 小時。
2. 本次競賽試題共 4 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次比賽提供記分板。
6. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
7. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 30 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題可舉手提問。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 不得自行攜帶隨身碟，如需備份資料，請將資料儲存於電腦 D 槽。
15. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
16. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 main function 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來最佳化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(nullptr);
```

A. 圍毆沒有武德

Problem ID: NoMonsterNoRider
Time Limit: 0.5s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《魔物獵人物語 3》

騎上帥氣的隨行獸，一起在這寬廣的世界盡情 偷蛋 冒險吧！

然而冒險總會遇上一些阻礙，尤其是那些善於呼朋引伴、不講武德的傢伙。

玩家總是為此陷入兩難，究竟該先掃蘊旁邊的雜魚減少干擾，還是集火迅速擊殺 BOSS 不要拖成耐久戰。

在回合制的戰鬥中，你單槍匹馬同時面對 n 位敵人。你每回合能夠任選一名敵人，對其造成 a 的傷害，使其生命值減少 a。你擁有 b 的生命值。

第 i 位敵人擁有 H_i 的生命值，每回合能夠對你造成 D_i 的傷害，使你的生命值減少 D_i。

若生命值減少至 0 以下，則陷入戰鬥不能狀態，該回合結束後無法再做出任何行動。但生命值減少至 0 以下的那個回合仍能做出反擊，造成傷害。

若有一方所有人都陷入戰鬥不能狀態，則戰鬥結束。

你想知道在最佳策略下，戰鬥結果為何。

– 輸入 –

輸入第一行有三個正整數，依序為 a, b, n。

第二行有 n 個正整數 $H_1, H_2, \ldots, H_n$。

第三行有 n 個正整數 $D_1, D_2, \ldots, D_n$。

同一行的數字間以 1 個空白分隔。

– 輸出 –

戰鬥結束時，最佳策略下若我方生存，輸出 `Win`；若敵方生存，輸出 `Lose`。若雙方皆無人生存，輸出 `Draw`。行末需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le a, H_i, D_i \le 10^9$
- $1 \le b \le 10^{18}$
- 最佳策略下假設主角不死身，敵全滅時我方總承受傷害不超過 10^{18}

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$n = 1$
3	5	$n = 2$
4	10	戰鬥 8 回合內結束
5	15	$n \le 8$
6	15	$a \ge \max(H_1, H_2, \ldots, H_n)$
7	15	$D_1 = D_2 = \ldots = D_n$
8	15	$n \le 2000$
9	20	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
10 75 3
20 10 30
10 10 5
```

– 範例輸出 1 –

```
Win
```

– 範例說明 –

致勝策略之一如下：

第 1 回合攻擊怪物 2，其生命值減少至 0 死亡，我方生命值減少至 $75-(10+10+5)=50$。
第 2 回合攻擊怪物 1，其生命值減少至 10 存活，我方生命值減少至 $50-(10+5)=35$。
第 3 回合攻擊怪物 1，其生命值減少至 0 死亡，我方生命值減少至 $35-(10+5)=20$。
第 4 回合攻擊怪物 3，其生命值減少至 20 存活，我方生命值減少至 $20-(5)=15$。
第 5 回合攻擊怪物 3，其生命值減少至 10 存活，我方生命值減少至 $15-(5)=10$。
第 6 回合攻擊怪物 3，其生命值減少至 0 死亡，我方生命值減少至 $10-(5)=5$。

至此敵方全滅，我方存活，故答案為 `Win`。

– 範例輸入 2 –

```
100 60 3
30 50 80
10 10 10
```

– 範例輸出 2 –

```
Draw
```

– 範例輸入 3 –

```
10 1000 3
10 10 10
10 10 999
```

– 範例輸出 3 –

```
Lose
```

B. 飲食沒有均衡

Problem ID: NoPoisonNoHealth
Time Limit: 3.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《刃牙》

刃牙為了成為世界最強，除了武術修行，作為強健身軀的根本，在飲食上更是追求營養，一點不馬虎。

然而只追求營養是不夠的。在被老爸一語道破後，刃牙恍然大悟，馬上興奮地修正自己的飲食管理，準備套用到下次山上修行。

修行時，刃牙會進行 n 次行動，每次行動有 3 種可能：透過狩獵或採集取得食物，食物分給兄弟猴哥吃掉，或者餓了所以吃掉食物。

為了均衡的飲食，每份食物 i 會被標記是健康的，還是有毒的。

刃牙每次進食會按以下規則選擇食物：

- 若健康食物連吃次數達 2 次以上，且手邊擁有有毒食物，則取最早入手的有毒食物吃掉。重置健康食物連吃次數為 0。
- 若健康食物連吃次數不足 2 次，取最早入手的健康食物吃掉。健康食物連吃次數增加 1。
- 按照以上規則，任何時候你該吃 A 種類食物時手邊沒有，但手邊有 B 種類食物時，吃最早入手的 B 種類食物。健康食物連吃次數視實際吃掉的食物種類計算。

求每次進食吃掉的食物為何。

– 輸入 –

輸入第一行給 1 個正整數 n。

接下來 n 行會有以下 3 種形式：

- `1 a S` 代表入手 ID 為 a 的食物，S 有以下 2 種可能：
  - `health` 表示該食物是健康的
  - `poison` 表示該食物是有毒的
- `2 a` 代表 ID 為 a 的食物分給兄弟吃了
- `3` 代表餓了，挑一個手邊有的食物吃掉

– 輸出 –

對於輸入的每次行動 3 輸出一行，為刃牙選擇吃掉食物的 ID。如果當下手邊可悲沒食物，則輸出 -1。行末需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq a \leq n$ 且每次入手食物 ID 必唯一
- 所有行動 2 給的 ID 必是還在手邊的食物

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	刃牙絕不把食物分給任何人，且食物只找健康營養的
3	15	刃牙絕不把食物分給任何人
4	15	$n \leq 3000$
5	15	刃牙把食物分給別人的次數不超過 100 次
6	15	刃牙開始分食物後就不再收集新食物，分完後自己才開始吃，之後食物不再分人
7	25	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
8
1 1 health
1 2 health
1 3 poison
1 4 poison
3
2 3
3
3
```

– 範例輸出 1 –

```
1
2
4
```

– 範例說明 –

第 1 次行動獲得健康食物 1，健康食物共有 $\{1\}$ 有毒食物共有 $\{\}$
第 2 次行動獲得健康食物 2，健康食物共有 $\{1,2\}$ 有毒食物共有 $\{\}$
第 3 次行動獲得有毒食物 3，健康食物共有 $\{1,2\}$ 有毒食物共有 $\{3\}$
第 4 次行動獲得有毒食物 4，健康食物共有 $\{1,2\}$ 有毒食物共有 $\{3,4\}$
第 5 次行動健康食物連吃次數 0 故吃掉最早的健康食物 1，健康食物共有 $\{2\}$ 有毒食物共有 $\{3,4\}$
第 6 次行動把食物 3 分給兄弟，健康食物共有 $\{2\}$ 有毒食物共有 $\{4\}$
第 7 次行動健康食物連吃次數 1 故吃掉最早的健康食物 2，健康食物共有 $\{\}$ 有毒食物共有 $\{4\}$
第 8 次行動健康食物連吃次數 2 故吃掉最早的有毒食物 4，健康食物共有 $\{\}$ 有毒食物共有 $\{\}$

– 範例輸入 2 –

```
3
1 1 poison
2 1
3
```

– 範例輸出 2 –

```
-1
```

– 範例輸入 3 –

```
6
1 1 health
1 4 health
1 2 health
3
3
3
```

– 範例輸出 3 –

```
1
4
2
```

C. 硬碟沒有空間

Problem ID: NoSpaceNoGame
Time Limit: 3.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《明日方舟：終末地》

拉電線遊戲要改版成接水管遊戲，並且加入香香的新角色啦！為了不讓咱們可愛的乖狗狗等管理人等太久，你決定立刻更新遊戲。

可惜的是，遊戲更新需要下載 35 GB 的檔案，大到像整個遊戲重新下載一次一樣，更別說還得算上原本安裝的遊戲檔案，以及解壓縮時需要的額外空間。

原本就裝滿各式各樣寶物的硬碟，可用空間完全不夠。對不起了寶物們，但我真的很需要那香香的洛茜。

經過一番整理後，共有 n 份檔案是可以刪除的。有些檔案是資料夾形式，裡面包含其它恰 2 份檔案，刪掉它時會連帶刪掉包含的那 2 個檔案。如果包含的檔案也是資料夾形式，則包含的檔案也會一併刪掉。

已知需要的最低空間為 k，給每份檔案自身佔用的空間大小 D_i（被包含的檔案不算在內），求選擇一個檔案刪掉，使釋放出來的總空間盡量小，但至少為 k 以上。若有多種選擇並列最佳選擇，取檔案編號最小者。

– 輸入 –

輸入第一行給 2 個正整數 n, k，以空白分隔。

輸入第二行算起 n 行，每行有三個正整數 D_i, A_i, B_i，代表第 i 個檔案佔用空間 D_i，其包含的檔案編號為 A_i 和 B_i。

若一個檔案不是資料夾形式，則 $A_i = B_i = 0$。

– 輸出 –

輸出要刪掉的檔案編號。行末需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^6$
- $1 \le k \le 10^{15}$
- $1 \le D_i \le 10^9$
- $0 \le A_i, B_i \le n$
- 若 $A_i = B_i$ 則 $A_i = B_i = 0$；若 $A_i \neq B_i$ 則 $1 \le A_i, B_i \le n$
- 若 $i \neq j$ 則同時滿足 $A_i \neq A_j$ 和 $A_i \neq B_j$
- 保證至少有 1 個以上檔案，刪掉時釋放空間大小至少有 k 以上
- 保證若 a 直接或間接包含 b 則 b 必不包含 a

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	不存在資料夾
3	15	資料夾不包含資料夾
4	15	$n \le 2000$
5	15	「資料夾內的檔案編號」必小於「所在的資料夾編號」
6	15	「資料夾內的檔案大小」必小於「所在的資料夾檔案大小」
7	25	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
3 5
2 2 3
3 0 0
4 0 0
```

– 範例輸出 1 –

```
1
```

– 範例說明 –

刪掉檔案 2 只能空出 3 的空間，$3 < 5$ 所以不夠；
刪掉檔案 3 只能空出 4 的空間，$4 < 5$ 所以不夠；
刪掉檔案 1 自身空間不夠，但會連帶刪去檔案 $2, 3$ 共能空出 $2 + 3 + 4 = 9$ 的空間，$9 \geq 5$ 足夠，所以答案為 1。

– 範例輸入 2 –

```
4 5
2 2 3
3 0 0
4 0 0
7 0 0
```

– 範例輸出 2 –

```
4
```

– 範例輸入 3 –

```
5 5
1 2 3
1 4 5
1 0 0
1 0 0
1 0 0
```

– 範例輸出 3 –

```
1
```

D. 吃冰沒有頭痛

Problem ID: NoIceNoChance
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《名偵探光之美少女》

眾所皆知，露露卡超喜歡吃冰。

為了接近這樣的露露卡，你啟動了《冰品補完計劃》，準備將附近所有賣冰的店舖資訊收集整理起來，以作為誘攵（咳咳）表達好意的手段，用請吃冰的方式來一場約會。

為了加深計劃的魅力，你決定規劃一條吃冰的最佳路線，按照特定順序拜訪街上各家店舖，讓各家的冰 combo 起來比分開吃更加美味。

但露露卡一家店只進去一次，去過所有店之後你就沒用了，會被無情原地拋下，所以你打算讓路線越遠越好，其它就不管了。

計劃的目標街道可視為一條數線，你要拜訪的 n 家店舖位置為 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，都在整數點上且店舖間位置不重疊。計劃從在數線位置 k 碰面開始。

你必須找到最佳的拜訪順序 B，使得 $k \to A_{B_1} \to A_{B_2} \to \ldots \to A_{B_n}$ 所經過的距離最大化。前往店舖的路上可以路過其它還沒去過的店舖但不進去店裡。

– 輸入 –

輸入第一行給正整數 n, k，以 1 個空白分隔。

第二行給 n 個整數 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 代表所有店舖的位置，數字間以 1 個空白分隔。

– 輸出 –

輸出第一行為一正整數 t 為從 k 出發拜訪過所有店舖的最遠距離。

第二行輸出 n 個整數 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 為 1 到 n 的一種排列，代表店舖的拜訪順序，數字間以 1 個空白分隔，行尾沒有額外空白。

若有多種拜訪順序能得到最遠距離，輸出任何一種皆可。

每行最後皆需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le A_i, k \le 10^9$
- 對任意 $1 \le i < j \le n$ 滿足 $A_i \ne A_j$
- 對任意 $1 \le i \le n$ 滿足 $A_i \ne k$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	$n = 3$
3	15	$n \le 8$
4	15	$k < \min(A_1, A_2, \ldots, A_n)$
5	15	$1 \le A_i \le n$
6	15	$n \le 2000$
7	25	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
5 2
1 3 6 10 787
```

– 範例輸出 1 –

```
1590
4 2 5 1 3
```

– 範例說明 –

在位置 2 碰面，前往第 1 間冰店位置 $A_4 = 10$，總距離 $0 + |2 - 10| = 8$
從位置 10 出發，前往第 2 間冰店位置 $A_2 = 3$，總距離 $8 + |10 - 3| = 15$
從位置 3 出發，前往第 3 間冰店位置 $A_5 = 787$，總距離 $15 + |3 - 787| = 799$
從位置 787 出發，前往第 4 間冰店位置 $A_1 = 1$，總距離 $799 + |787 - 1| = 1585$
從位置 1 出發，前往第 5 間冰店位置 $A_3 = 6$，總距離 $1585 + |1 - 6| = 1590$

– 範例輸入 2 –

```
5 12
1 3 6 10 787
```

– 範例輸出 2 –

```
1592
1 4 2 5 3
```

– 範例輸入 3 –

```
4 5
2 4 1 3
```

– 範例輸出 3 –

```
10
1 2 3 4
```

114 學年度下學期高二選修程式設計期中考
114 學年度下學期高二選修程式設計期中考 試題本

附錄

迷惘的話總之先 sort